

JOSÉ CARLOS KÖCHE — METODOLOGIA CIENTÍFICA

Ciência e Método: Uma Visão Histórica

Resumo do Capítulo 2: A evolução das concepções epistemológicas e a construção dos métodos de investigação científica.

Origens Clássicas do Método

Racionalismo e Lógica Grega

Platão: O conhecimento autêntico deriva da razão purificada dos sentidos (Mundo das Ideias). A contemplação e a dialética superam a ilusão empírica.

Aristóteles: Sistematização da lógica formal e do silogismo dedutivo. Busca das causas primeiras e essências permanentes das coisas através da observação e categorização.

O Período Medieval

Concepção Teleológica: A investigação da natureza orientava-se pela busca da finalidade última da criação divina.

Princípio de Autoridade: O conhecimento científico subordinava-se ao dogma teológico e aos textos aristotélicos canonizados, limitando a experimentação ativa.

A Revolução Científica Moderna

Francis Bacon (Empirismo Indutivo): Defesa do método indutivo e da crítica aos "ídolos" (preconceitos). A natureza deve ser observada e experimentada sem dogmas.

René Descartes (Racionalismo Dedutivo): Instituição da dúvida metódica. Decomposição de problemas em partes simples e dedução encadeada com rigor lógico.

Galileo Galilei (Matematização): Fusão entre matematização da natureza, formulação de hipóteses e teste experimental controlado.

 Galileo Galilei e a Revolução Científica

O Positivismo no Século XIX

19º

Século da Consolidação Positivista

Auguste Comte e a Ciência Positiva

Busca por Leis Invariáveis: A ciência tem como único objetivo descobrir as leis naturais que regem os fenômenos, descartando explicações metafísicas ou teológicas.

Neutralidade e Objetividade: Separação rígida entre o sujeito observador e o objeto estudado, garantindo imparcialidade.

Cientificismo: O conhecimento científico passa a ser considerado a única forma legítima e verdadeira de saber humano.

Círculo de Viena e Neopositivismo

- ✓ **Critério de Verificabilidade:** Uma afirmação só possui significado cognitivo ou científico se puder ser verificada diretamente pela experiência sensível.
- 🔄 **Rigor Lógico e Linguístico:** Proposta de unificação de todas as ciências através de uma linguagem formal precisa (lógica matemática).
- ⚠️ **Problema Lógico da Indução:** Nenhuma quantidade finita de observações empíricas permite comprovar de forma definitiva uma lei universal (ex: o dilema dos cisnes brancos).

Karl Popper e o Falseacionismo

Crítica à Indução

Nenhuma teoria científica pode ser verificada ou provada como verdadeira de forma definitiva.

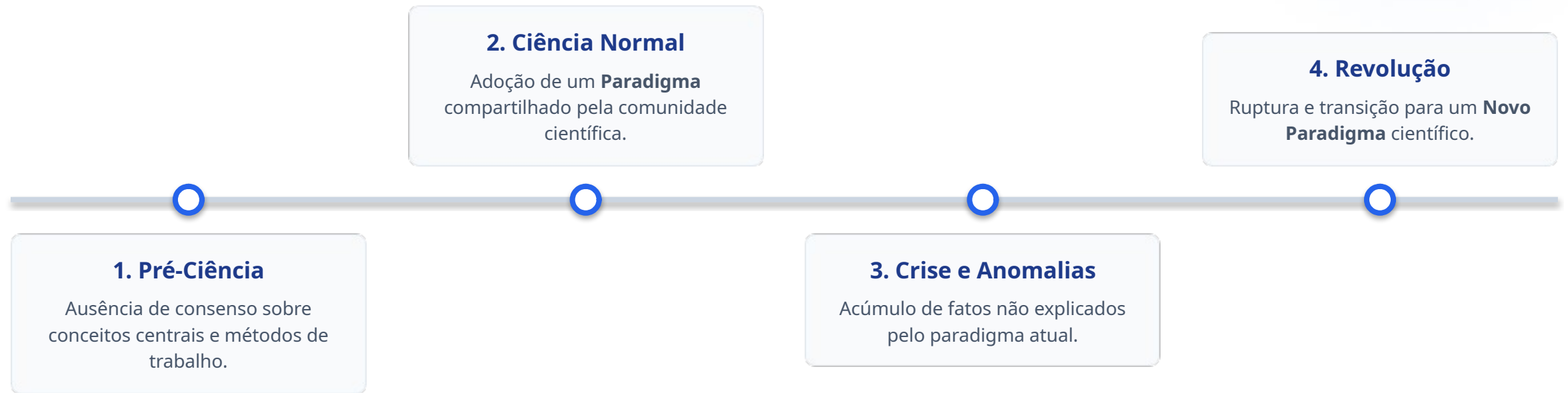
O conhecimento científico não é um acervo de verdades absolutas, mas sim um conjunto de **hipóteses e conjecturas provisórias**.

O Critério de Refutabilidade

Método Hipotético-Dedutivo: O cientista formula hipóteses ousadas e busca testes rigorosos para tentar derrubá-las (falseá-las).

A cientificidade reside na capacidade da teoria de ser **submetida a testes de refutação**. Teorias que resistem continuam corroboradas temporariamente.

Thomas Kuhn e as Revoluções



A Ciência como Processo Aberto

A evolução histórica demonstra que o método científico não é uma fórmula rígida ou imutável, mas uma construção histórica contínua, dinâmica, crítica e sempre aberta à revisão.

Fundamentos de Metodologia Científica — José Carlos Köche (Cap. 2)